Sapienza Università di Roma

Intelligenza Artificiale

libro del corso:
Artificial Intelligence: A Modern Approach
(Norvig, Russell)

aglaia norza

2 marzo 2026

thisisaglaia@gmail.com
github.com/AglaiaNorza

Indice

A.1 Agenti Intelligenti 2
A.1.1 Agenti, ambienti, razionalità 2

A.1

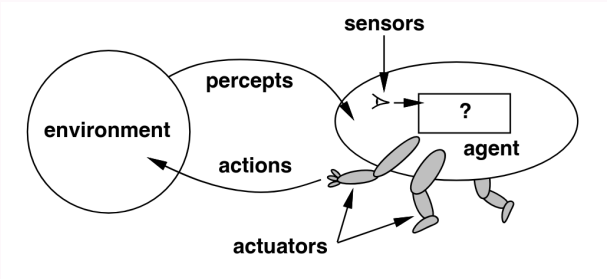
Agenti Intelligenti

A.1.1 Agenti, ambienti, razionalità

Def. 1: **Agente**

Un agente è qualsiasi sistema che:

- percepisce il suo ambiente mediante **sensori**
- agisce sull'ambiente mediante **attuatori**



Ci è utile introdurre alcuni termini specifici relativi agli agenti e ai loro ambienti:

- **percezioni** (insieme $\mathcal{P}$): input percettivi dell'agente in un dato istante
- **sequenza percettiva**: la storia di quello che l'agente ha percepito nella sua intera esistenza
- **funzione agente**: descrizione matematica del comportamento dell'agente, che può dipendere dalla sua intera sequenza percettiva (ma non da qualcosa che non ha percepito)

$$f : \mathcal{P}^* \to \mathcal{A}$$

  in cui $\mathcal{A}$ è l'insieme delle azioni che l'agente esegue
- **programma agente**: implementazione (interna al sistema fisico) della funzione agente

Def. 2: **Agente Razionale**

Definiamo (almeno per adesso) come **agente razionale** un agente che sceglie le azioni che *massimizzano il valore atteso della sua misura di prestazione*, data la sequenza di percezioni e ogni altra sua conoscenza pregressa.

La **misura di prestazione** è una misurazione oggettiva della desiderabilità della sequenza di

stati attraversati dall'ambiente a seguito delle azioni dell'agente.

- deve essere valutata oggettivamente sugli stati dell'ambiente, non dell'agente
- di solito è preferibile una misura che considera gli effetti delle azioni piuttosto che le azioni stesse

Esempio: agente aspirapolvere

Consideriamo un semplice agente aspirapolvere che si muove in un ambiente composto da due mattonelle. Un agente reattivo che aspira se la mattonella dove si trova è sporca e si sposta nell'altra mattonella se è pulita risulta razionale rispetto a una misura di prestazione che assegna semplicemente un punteggio per ogni riquadro pulito.

```
function agente_reattivo_aspirapolvere([posizione, stato]):
    if stato = Sporco then return Aspira;
    else
        if posizione = A then return Destra;
        else return Sinistra; /* posizione = B */
```

Tuttavia, un agente simile continuerà a muoversi in eterno tra una mattonella e l'altra anche quando entrambe sono pulite. Se la misura di prestazione fosse formulata in modo diverso, introducendo ad esempio penalità per ogni movimento effettuato, per il consumo di elettricità o per il rumore prodotto, questo stesso agente non sarebbe più razionale a causa del suo inutile dispendio di energie

Il primo passo nella progettazione di un agente è la definizione del suo **task environment**. Un task environment è composto da:

- **P**erformance (misura di prestazione)
- **E**nvironment (ambiente)
- **A**ctuators (attuatori)
- **S**ensors (sensori)

Esempi di PEAS

Agente	**P**restazione	**E**nvironment	**A**ttuatori	**S**ensori
Taxi automatico	Sicurezza, velocità, legalità, comfort, profitto	Strade, altri veicoli, pedoni, clienti	Sterzo, acceleratore, freni, frecce, sintesi vocale	Telecamere, sonar, tachimetro, GPS, accelerometro, microfono
Diagnosi medica	Guarigione, costi minimi, assenza di denunce	Paziente, staff medico	Schermo	Tastiera
Shopping online	Prezzo, qualità, attinenza ai desideri	Siti web dei negozi, corrieri	Schermo, vai-a-URL, riempimento form.	Pagine HTML da interpretare

È possibile classificare gli ambienti secondo alcune coordinate importanti per la progettazione di agenti:

Dimensione	Tipi di ambienti	Cosa riguardano
Osservabilità	Totalmente, parzialmente, inosservabile	Capacità dei sensori di dare accesso a tutte le proprietà rilevanti dello stato dell'ambiente in ogni momento.
Agenti	Mono-agente, multi-agente	Presenza di altri agenti che possono *cooperare* o *competere* per obiettivi o risorse.
Determinismo	Deterministico, stocastico, non-deterministico	Indica se lo stato successivo è determinato univocamente da stato corrente e azione (*stocastico*: incertezza gestita con distribuzioni di probabilità; *non-deterministico*: azioni definite dal set di risultati possibili, spesso richiede successo per *tutti* gli esiti)
Episodicità	Episodico, sequenziale	Specifica se l'esperienza è divisibile in episodi atomici indipendenti o se le scelte influenzano il futuro.
Dinamicità	Statico, dinamico, semi-dinamico	Indica se l'ambiente (*dinamico*) o la misura di prestazione (*semi-dinamico*) muta mentre l'agente riflette.
Continuità	Discreto, continuo	Indica se stato, ambiente, percezioni, azioni sono discrete (interi) o continue (reali). Un ambiente continuo può essere discretizzato
Conoscenza	Noto, ignoto	Denota la conoscenza a priori delle regole "fisiche" dell'ambiente e delle conseguenze delle azioni.